

第 2 章：DP (Dynamic Programming, 动态规划)、Policy Evaluation 与 Value Iteration

本章符号说明

符号/缩写	English	中文	含义
DP	Dynamic Programming	动态规划	已知环境模型时，通过 Bellman backup 求解价值和策略。
$P(s' s, a)$	Transition Probability	状态转移概率	从 s 执行 a 后到 s' 的概率。
$R(s, a, s')$	Reward Function	奖励函数	从 s 执行 a 到 s' 时的奖励。
π / π_{new}	Policy / New Policy	策略 / 新策略	当前被评估或改进的策略。
$V_{\pi}(s)$	State-value Function	状态价值函数	策略 π 下状态 s 的长期价值。
$Q_{\pi}(s, a)$	Action-value Function	动作价值函数	策略 π 下状态-动作对 (s, a) 的长期价值。
$V_k(s)$	Value Estimate at iteration k	第 k 次迭代的价值估计	value iteration / policy evaluation 中的中间估计。
γ	Discount Factor	折扣因子	控制未来 reward 权重。
GPI	Generalized Policy Iteration	广义策略迭代	policy evaluation 和 policy improvement 交替推进的通用框架。
MDP	Markov Decision Process	马尔可夫决策过程	本章 DP 要求解的对象。
RL	Reinforcement Learning	强化学习	DP 是 RL 的理论原型之一。
TD	Temporal Difference	时序差分	后续用采样近似 Bellman backup 的方法。
DQN	Deep Q-Network	深度 Q 网络	用神经网络近似 Q-learning 的算法。
SARSA	State-Action-Reward-State-Action	状态-动作-奖励-状态-动作	on-policy TD control 算法。

本章目标

本章学习在已知环境模型 P 和 R 的情况下，如何通过动态规划求解 MDP。

你需要掌握：

- Policy Evaluation。
- Policy Improvement。
- Policy Iteration。
- Value Iteration。
- Generalized Policy Iteration。
- DP 方法的局限性。

本章主线

本章回答一个理想化问题：如果 $P(s' | s, a)$ 和 $R(s, a, s')$ 都已知，Bellman equation 能不能直接求解？答案是可行。Policy Evaluation 负责“评估固定策略”，Policy Improvement 负责“按价值改进策略”，两者交替就是 GPI。第 3 章会把这里的精确 Bellman backup 换成采样 backup。

动态规划适用前提

动态规划类方法通常假设环境模型已知：

$$P(s' | s, a), R(s, a, s')$$

也就是说，agent 知道每个动作会以什么概率转移到什么状态，并得到什么 reward。

这在真实问题中经常不成立，但 DP 仍然重要，因为它给出了强化学习算法的理论原型。后面的 TD、Q-learning、DQN 都可以看成是在没有完整模型时，用采样近似 Bellman backup。

Policy Evaluation

Policy Evaluation 的目标：给定一个策略 π ，计算它的价值函数 $V_\pi(s)$ 。

Bellman expectation equation：

$$\begin{aligned} V_\pi(s) &= \sum_a \pi(a | s) \sum_{s'} P(s' | s, a) \\ &\quad [R(s, a, s') + \gamma V_\pi(s')] \end{aligned}$$

迭代更新：

$$\begin{aligned} V_{k+1}(s) &= \sum_a \pi(a | s) \sum_{s'} P(s' | s, a) \\ &\quad [R(s, a, s') + \gamma V_k(s')] \end{aligned}$$

直觉：

1. 初始化所有状态价值。
2. 使用 Bellman expectation backup 更新每个状态。

3. 重复直到价值函数收敛。

伪代码：

```
initialize V(s) arbitrarily
repeat:
    delta = 0
    for each state s:
        v_old = V(s)
        V(s) = sum_a pi(a|s) sum_s' P(s'|s,a) [r + gamma V(s')]
        delta = max(delta, |v_old - V(s)|)
until delta < threshold
```

Policy Improvement

有了 $V_{\pi}(s)$ 之后，可以通过贪心方式改进策略：

$$\pi_{new}(s) = \operatorname{argmax}_a \sum_{s'} P(s' | s, a) [R(s, a, s') + \gamma V_{\pi}(s')]$$

直觉：

如果在某个状态下，选择动作 a 后的期望回报比当前策略更好，就应该把策略改成选择 a 。

Policy Improvement Theorem：

如果对所有状态都有：

$$Q_{\pi}(s, \pi_{new}(s)) \geq V_{\pi}(s)$$

那么新策略不差于旧策略：

$$V_{\pi_{new}}(s) \geq V_{\pi}(s)$$

Policy Iteration

Policy Iteration 在两个步骤之间交替：

1. Policy Evaluation：评估当前策略。
2. Policy Improvement：根据价值函数改进策略。

流程：

```

initialize pi randomly
repeat:
    V_pi = policy_evaluation(pi)
    pi_new = greedy_policy(V_pi)
    if pi_new == pi:
        stop
    pi = pi_new

```

它最终会收敛到最优策略 π^* 。

面试表达：

Policy Iteration 是 evaluation 和 improvement 的交替过程。先精确或近似评估当前策略，再对价值函数做贪心改进。这个过程可以看成广义策略迭代的一种具体形式。

Value Iteration

Value Iteration 直接使用 Bellman optimality backup：

$$\begin{aligned}
 V_{k+1}(s) \\
 &= \max_a \sum_{s'} P(s' | s, a) \\
 &\quad [R(s, a, s') + \gamma V_k(s')]
 \end{aligned}$$

和 Policy Iteration 的区别：

- Policy Iteration 每轮先完整或近似评估一个策略，再改进策略。
- Value Iteration 把 evaluation 和 improvement 合在一次 backup 中。
- Value Iteration 每次更新都直接对动作取 max。

最后从 V^* 导出策略：

$$\begin{aligned}
 \pi^*(s) &= \operatorname{argmax}_a \sum_{s'} P(s' | s, a) \\
 &\quad [R(s, a, s') + \gamma V^*(s')]
 \end{aligned}$$

伪代码：

```

initialize V(s) arbitrarily
repeat:
    delta = 0
    for each state s:
        v_old = V(s)
        V(s) = max_a sum_{s'} P(s'|s,a) [r + gamma V(s')]
        delta = max(delta, |v_old - V(s)|)
until delta < threshold
derive pi from V

```

Generalized Policy Iteration

Generalized Policy Iteration，简称 GPI，指的是 policy evaluation 和 policy improvement 相互作用的一大类方法。

核心思想：

- evaluation 让 value function 更接近当前策略的真实价值。
- improvement 让 policy 根据当前 value function 变得更贪心。
- 两者交替推进，最终趋向最优策略和最优价值函数。

很多 RL 算法都可以放进这个框架：

- Policy Iteration：完整 evaluation + 贪心 improvement。
- Value Iteration：每一步都做截断 evaluation + improvement。
- SARSA：用采样做 on-policy evaluation 和 improvement。
- Q-learning：用采样逼近 optimal Bellman backup。
- Actor-Critic：critic 做 evaluation，actor 做 improvement。

DP 的局限性

动态规划方法有两个主要限制：

1. 需要已知完整环境模型 P 和 R 。
2. 状态空间和动作空间大时计算成本很高。

这也是为什么后续要学习 model-free RL：

- Monte Carlo 不需要环境模型，但要等 episode 结束。
- TD 不需要模型，也不需要等 episode 结束。
- Deep RL 用神经网络处理大规模状态空间。

本章例子：小型 GridWorld 上的 DP

假设一个 3x3 GridWorld：

- 右下角是终点，reward 为 +10。
- 撞墙留在原地，reward 为 -1。
- 普通移动 reward 为 -0.1。
- 每个动作都是确定性的。

Policy Evaluation 例子

如果当前策略是在每个格子随机选择上下左右，那么 policy evaluation 做的是：

固定这个随机策略，计算每个格子的长期价值。

直觉结果：

- 靠近终点的格子价值更高。
- 靠近墙角但远离终点的格子价值较低。
- 如果随机策略经常撞墙，撞墙附近的价值会被拉低。

这时算法只是在回答：“如果我一直按这个随机策略走，每个格子平均值多少钱？”

Policy Improvement 例子

有了 $V_{\pi}(s)$ 后，在某个格子比较四个动作：

```
向上：下一格价值 1.2
向下：下一格价值 4.8
向左：撞墙，价值 -1.0
向右：下一格价值 3.5
```

policy improvement 会选择“向下”，因为它的一步 reward 加未来价值最大。

Value Iteration 例子

value iteration 不等完整 policy evaluation 收敛，而是每轮直接做：

```
每个格子都看四个动作，选 Bellman backup 最大的那个。
```

所以它更像“边估值，边贪心改策略”。在小 GridWorld 上，这会逐渐形成指向终点的箭头场。

面试表达：

DP 的例子一定要强调“已知模型”。GridWorld 里我知道每个动作会到哪个格子，所以能对下一状态做 Bellman backup。到了真实环境里不知道转移模型，就要转向 MC/TD。

本章面试高频问题

1. Policy Evaluation 是什么？

给定策略 π ，根据 Bellman expectation equation 计算该策略下每个状态的价值 $V_{\pi}(s)$ 。

2. Policy Iteration 和 Value Iteration 的区别？

Policy Iteration 交替进行策略评估和策略改进。Value Iteration 直接使用 Bellman optimality backup，把评估和改进合并在一次 max backup 中。

3. 为什么 DP 方法在真实问题中受限？

因为它通常要求环境模型已知，即知道完整的状态转移概率和奖励函数。而真实环境中模型往往未知，且状态动作空间可能极大。

4. Value Iteration 为什么能得到最优策略？

它反复应用 Bellman optimality operator。在折扣 MDP 中，该 operator 是 contraction mapping，因此价值函数会收敛到唯一的最优价值函数 V^* ，再由 V^* 导出最优策略。

5. GPI 是什么？

GPI 是 policy evaluation 和 policy improvement 交替推进的通用思想。很多强化学习算法都可以看成不同形式的 GPI。

本章练习

1. 手写 Policy Evaluation 的 Bellman update。
2. 对比 Policy Iteration 和 Value Iteration 的伪代码。
3. 解释为什么 Value Iteration 中可以不完整评估一个策略。
4. 思考：如果状态空间有一亿个状态，表格型 DP 为什么不可行？

[章节索引](#)

[< 上一章](#) [下一章 >](#)
